

1과목 : 기계제작법

- 브라운 샤프형 밀링머신에서 직경 피치 12, 치수 76의 스퍼 기어를 절삭할 때, 분할판의 구멍열은 얼마인가?
 ① 38 ② 32
 ③ 23 ④ 19
- 나사의 측정방법이 아닌 것은?
 ① 센터게이지에 의한 나사각 측정
 ② 피치게이지에 의한 나사피치 측정
 ③ 3침법에 의한 유효지름 측정
 ④ 2침법에 의한 나사외경 측정
- 단조프레스의 용량이 5 ton, 단조물의 유효단면적이 500mm²인 재료를 효율 80%로 단조할 때, 이 단조 재료의 변형저항은?
 ① 4 kgf/mm² ② 51 kgf/mm²
 ③ 8 kgf/mm² ④ 10 kgf/mm²
- 항온 열처리의 요소 중 틀린 것은?
 ① 온도 ② 시간
 ③ 결정 ④ 변태
- 측정기 컴비네이션 세트(combination set)로 측정할 수 없는 것은?
 ① 45° ② 60°
 ③ 직각도 ④ 평행도
- 외력을 제거하면 시간과 더불어 잔류응력이 감소되는 현상을 무엇이라고 하는가?
 ① 시효경화 ② 가공경화
 ③ 탄성여효 ④ 결정성장
- 1인치에 나사산 4개의 리드 스크루(L나사)를 가지고 있는 선반으로서 1인치에 대하여 13산(山)의 나사를 깎으려면 변환 기어를 어떻게 결정할 것인가? (단, A : 주축쪽 기어, C : 리드 스크루쪽 기어)
 ① A = 30, C = 20 ② A = 20, C = 65
 ③ A = 30, C = 40 ④ A = 20, C = 90
- 열간단조에 속하는 것은?
 ① 업세팅(upsetting) ② 코이닝(coining)
 ③ 스웨이징(swaging) ④ 콜드 헤딩(cold heading)
- 다이캐스팅(die casting)주조법에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
 ① 용융금속을 강철로 만든 금속 주형중에서 대기압이상의 압력으로 압입하는 방법이다.
 ② 금속형(die)의 주성분은 Cr - Mo - V강철이다.
 ③ 제품의 표면이 매끈하고 또한 두께가 얇아 중량을 가볍게 할 수 있다.
 ④ 주철관(鑄鐵管), 주강관(鑄鋼管), 실린더라이너(cylinder liner)등의 제조에 사용된다.
- 금속 아크 용접봉의 피복제 작용 중 틀린 것은?
 ① 아크를 안정 시킨다.
 ② 용착금속을 보호한다.

- 모재의 응력집중을 방지한다.
 ④ 용착금속의 급냉을 방지한다.
- 사인 바(sine bar)로 각도를 측정할 때, 필요없는 것은?
 ① 블록게이지 ② 마이크로미터
 ③ 다이얼 게이지 ④ 정반
- 슈퍼 피니싱의 특징 중 맞는 것은?
 ① 호닝, 랩핑 등과 같은면을 10초 이내의 단시간에 얻을 수 있다.
 ② 연삭립은 연삭 행정이 길어서 구성인선이 발생한다.
 ③ 가공부에 고온이 발생하고, 변질층이 크게 생긴다.
 ④ 방향성이 없는 다듬질면과 높은 정밀도를 얻을 수 있다.
- 인발작업에서 실시하는 파텐팅(Patenting)열처리의 대상재료로서 옳은 것은?
 ① 연강(C 0.05-0.24%)선 ② 황동선
 ③ 경강(C 0.4-0.8%) 선 ④ 청동선
- 목재, 펄트, 피혁등 탄성이 있는 재료로 된 바퀴 표면에 부착시킨 미세한 연삭 입자를 사용하여 연삭 작용을 하게 하여 공작물 표면을 다듬는 가공은 무엇인가?
 ① 폴리싱 ② 태핑
 ③ 버니싱 ④ 로울러 다듬질
- 주물사의 구비조건 중 틀린 것은?
 ① 적당한 강도를 가질 것 ② 내화성이 클 것
 ③ 통기성이 좋을 것 ④ 열전도성이 좋을 것
- 테르밋 용접(thermit welding) 이란?
 ① 원자수소의 발열을 이용하는 방법이다.
 ② 전기용접과 가스용접법을 결합시킨 것이다.
 ③ 산화철과 알루미늄의 반응열을 이용한 방법이다.
 ④ 액체산소를 이용한 용접법의 일종이다.
- 브로우치 작업은 어느 경우에 유효하게 이용할 수 있는가?
 ① 대칭형의 윤곽을 가공할 때
 ② 복잡한 형상의 구멍을 가공할 때
 ③ 나선홈을 가공할 때
 ④ 베벨 기어를 가공할 때
- 풀림(annealing) 열처리에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 단조, 주조, 기계 가공에서 생긴 내부응력 제거
 ② 열처리로 인하여 경화(硬化)된 재료의 연화(軟化)
 ③ 가공 또는 공작에서 연화된 재료의 경화
 ④ 일정온도에서 일정시간 가열후 비교적 느린 속도로 냉각시키는 조작
- 전기 마이크로미터(electric micrometer)에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 자동선별, 자동치수, 디지털표시 등에 이용하기가 쉽다.
 ② 응답속도가 대단히 빠르다.
 ③ 고속 측정이 가능하다.
 ④ 그 치수가 합격인지 불합격인지 등의 신호를 간단히 얻

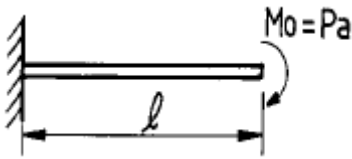
을 수 없다.

20. W_m 은 주물의 중량, S_m 은 주물의 비중이고, W_p 는 목형의 중량, S_p 는 목형의 비중이라 할 때 옳은 관계식은?

- ① $W_m \approx \frac{S_m}{S_p} \cdot W_p$ ② $W_m \approx \frac{S_p}{S_m} \cdot W_p$
 ③ $W_m \approx \frac{S_p}{W_p} \cdot S_m$ ④ $W_m \approx \frac{W_p}{S_m S_p}$

2과목 : 재료역학

21. 길이 l 인 외팔보(cantilever beam)의 자유단에 우력 $M_0 = Pa$ 를 작용시킬 때 자유단의 처짐각과 처짐을 구하면?



- ① $\theta = \frac{Pal}{EI}, \delta = \frac{Pal^2}{2EI}$
 ② $\theta = \frac{Pal}{EI}, \delta = \frac{Pal^2}{3EI}$
 ③ $\theta = \frac{Pal}{2EI}, \delta = \frac{Pal^2}{3EI}$
 ④ $\theta = \frac{Pal}{2EI}, \delta = \frac{Pal^2}{6EI}$

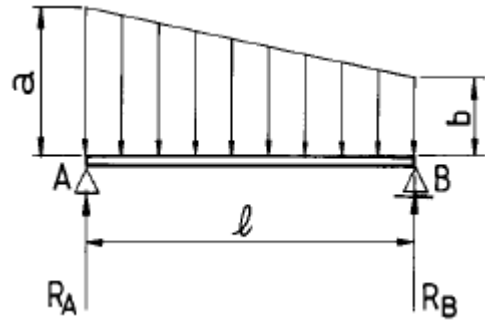
22. 외팔보의 자유단에 집중하중 P 가 작용하여 자유단에 처짐량이 $\delta = 2$ cm, 처짐각이 $\theta = 0.02$ radian일 때 보의 길이는 몇 cm 인가?

- ① 100 ② 150
 ③ 200 ④ 250

23. 중실축과 중공축에서 크기가 같은 전단응력과 토크가 작용할 때, 중공축 외경 d_2 는 중실축경 d 의 몇 배나 되겠는가?(단, 중공축 내외경의 비는 $d_2 = 2d_1$ 이다.)

- ① 2.083배 ② 1.77배
 ③ 1.022배 ④ 1.075배

24. 그림과 같은 하중을 받고 있는 단순보에서 A지점의 반력 R_A 는 얼마인가?

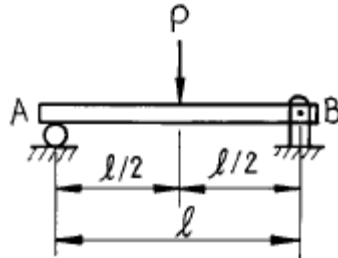


- ① $R_A = \frac{l}{6} (2a+b)$ ② $R_A = \frac{l}{6} (a-2b)$
 ③ $R_A = \frac{l}{6} (a+2b)$ ④ $R_A = \frac{l}{6} (2a-b)$

25. 양단이 고정된 환봉을 영하 10℃의 겨울철에 완성했다고 한다. 32℃의 여름철이 되면 이 환봉에서 발생되는 응력은 몇 MPa인가? (단, $E=210\text{GPa}$ 이며, $\alpha = 1.2 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ 이다.)

- ① 55(인장) ② 106(인장)
 ③ 55(압축) ④ 106(압축)

26. 단순 지지보 AB가 집중하중 P 를 받을 때 중앙 지점의 최대 처짐량 δ 는 얼마인가?



- ① $\delta = \frac{Pl^3}{48EI}$ ② $\delta = \frac{Pl^3}{36EI}$
 ③ $\delta = \frac{Pl^3}{24EI}$ ④ $\delta = \frac{Pl^3}{8EI}$

27. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 포와송의 비는 가로 변형율을 세로 변형율로 나눈값이다.
 ② 전단탄성계수는 전단응력을 전단변형율로 나눈값이다.
 ③ 안전율은 극한강도를 허용응력으로 나눈값이다.
 ④ 열응력은 변형율을 탄성계수로 나눈값이다.

28. 단순보에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전단력이 변하지 않을 때는 굽힘모멘트는 직선적으로 변한다.
 ② 전단력이 영이 되는 단면에서 최대 굽힘모멘트가 생긴다.
 ③ 전단력이 직선적으로 증가할 때 굽힘모멘트는 곡선적으로 변한다.
 ④ 전단력이 최대인 단면에서는 굽힘모멘트는 최소로 된다.

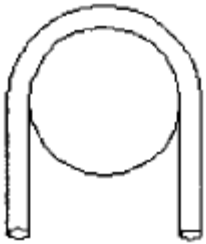
29. 지름 10 cm인 전동축에 3 MN.m의 굽힘모멘트와 4 MN.m의 비틀림모멘트가 작용하고 있다. 이 축에 발생하는 최대 전단응력은 몇 GPa 인가?

- ① 20.4 ② 25.5
③ 30.6 ④ 35.7

30. 지름 $d=5\text{cm}$ 인 도형의 단면 2차모멘트의 값은?

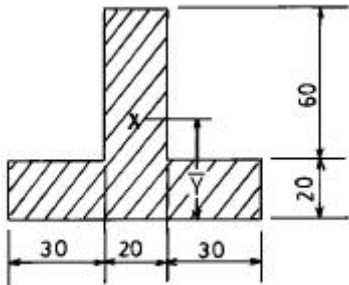
- ① 15.34 cm^4 ② 20.34 cm^4
③ 30.68 cm^4 ④ 40.68 cm^4

31. 단면2차모멘트가 100cm^4 이고, 외경이 10mm인 전선을 지름 1 m인 롤에 감으려고 할 경우 필요한 굽힘모멘트는 몇 N.m 인가? (단, 전선의 탄성계수 $E=100\text{GPa}$ 이다.)



- ① 2×10^5 ② 4×10^5
③ 6×10^5 ④ 8×10^5

32. 그림과 같은 T형 도형의 도심 위치 $\bar{Y}$ 는? (단, 치수의 단위는 cm이다.)

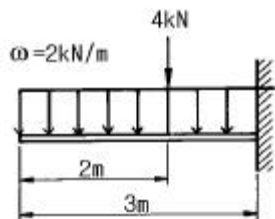


- ① $\bar{Y} = 26.33$ ② $\bar{Y} = 27.14$
③ $\bar{Y} = 28.21$ ④ $\bar{Y} = 30.01$

33. 동일 재료로 만든 같은 강도를 가진 원형단면의 보와 정사각형 단면보의 단면적 비는?

- ① 1 : 0.89 ② 1 : 0.64
③ 1 : 1.8 ④ 1 : 0.5

34. 아래 그림과 같이 $l=3\text{m}$ 의 외팔보의 전길이에 2kN/m 의 등분포하중과 자유단에서 2m의 곳에 4kN의 집중하중을 받을 때, 고정단에 생기는 최대굽힘 모멘트는?

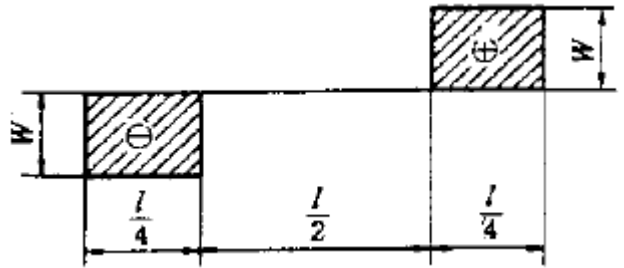


- ① 70 N.m ② 15 kN.m
③ 150 N.m ④ 13 kN.m

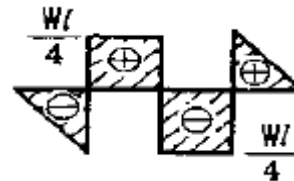
35. 일단고정-타단힌지인 원형단면(지름=3.2cm)장주에 압축력이 작용할때 이 단면의 좌굴응력 값은 몇 MPa 인가? (단, $E=210\text{GPa}$, 기둥의 길이=8m, 오일러의 공식 적용)

- ① 33.2 ② 21
③ 4.14 ④ 2.13

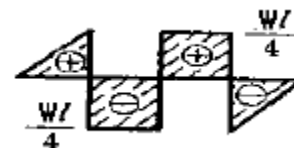
36. 다음은 어떤 돌출보에 대한 전단력선도이다. 굽힘모멘트 선도는?



①



②



③



④

37. 길이 1m, 단면의 폭 10cm, 높이 20cm인 직사각형 단면의 외팔보의 자유단에 10kN의 하중이 작용한다. 고정단에서 0.5m 떨어진 지점에서의 최대굽힘응력은 몇 MPa인가?

- ① 5.0 ② 7.5
③ 10 ④ 12.5

38. 긴 기둥을 오일러의 식으로 설계함에 있어서 기둥의 양단을 볼트로 체결하여 양단고정으로 하면, 기둥의 양단을 핀으로 고정하여 양단 회전으로 하는 경우에 비하여 좌굴하중을 몇 배 증가시킬 수 있는가?

- ① 16배 ② 8배
③ 4배 ④ 2배

39. 70 N.m의 비틀림모멘트를 받는 지름 70 mm의 환봉축에서 발생하는 최대전단응력은 몇 MPa인가?

- ① 0.1039 ② 1.039
③ 10.39 ④ 103.9

40. 정사각형 단면의 봉에 25kN의 인장하중을 가하여 40MPa의 응력을 생기게 하려면 봉의 한 변의 길이는 몇 mm인가?

- ① 25 ② 30
③ 35 ④ 40

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 스프링에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 에너지를 저장, 방출한다.
② 탄성이 작은 재료를 주로 이용한다.
③ 진동 및 충격을 흡수 완화한다.
④ 금속 스프링과 비금속 스프링이 있다.

42. 금형재료의 품질로 옳바르지 않은 것은?

- ① 고온에서 내식성이 우수하여야 한다
② 열처리가 용이하여야 한다
③ 고온 강도, 경도가 우수하여야 한다
④ 결정입자가 커야 한다

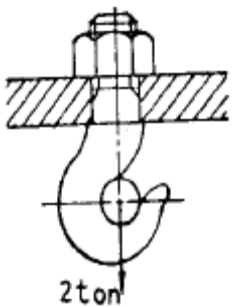
43. 사각나사의 바깥지름이 26 mm 이고 피치가 6 mm, 유효지름이 22.83 mm일 때 나사의 효율은? (단, 마찰계수 $\mu = 0.1$ 이다)

- ① 30 % ② 35 %
③ 40 % ④ 45 %

44. 탄소강 중 일반적으로 용융온도가 가장 높은 것은?

- ① 0.1% 탄소강 ② 0.3% 탄소강
③ 0.8% 탄소강 ④ 1.7% 탄소강

45. 그림과 같은 크레인용 후크에서 $W = 2\text{Ton}$ 의 하중이 작용할 경우 가장 적당한 나사는? (단, 재료의 허용응력 $\sigma_t = 5 \text{ kgf/mm}^2$ 이다.)

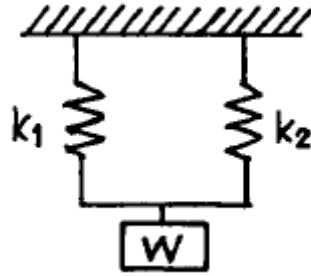


- ① M30 ② M38
③ M45 ④ M50

46. 냉간가공한 재료를 풀림처리시 나타나는 현상으로 틀린 것은?

- ① 회복 ② 재결정
③ 결정립 성장 ④ 응고

47. 그림과 같은 스프링 장치에서 전체 스프링 상수 K는?



① $K = K_1 + K_2$

② $K = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2}$

③ $K = \frac{K_1 \cdot K_2}{K_1 + K_2}$

④ $K = K_1 \cdot K_2$

48. 가공용 알루미늄합금 중 항공기나 자동차용체용 고강도 Al-Cu-Mg-Mn계의 합금명은?

- ① 두랄루민 ② 하이드로날륨
③ 라우탈 ④ 실루민

49. 코터가 스스로 빠져나오지 않으려면 자립상태(self sustenance)를 유지해야 하는데 양쪽 테이퍼 코터의 경우 자립상태를 유지하기 위한 조건으로 맞는 것은? (단, α 는 테이퍼각, ρ 는 마찰각이다.)

- ① $\alpha \leq \rho$ ② $2\alpha \leq \rho$
③ $\alpha \leq 2\rho$ ④ $\alpha \leq \frac{1}{2}\rho$

50. 탄소강에 함유된 황을 제거하려면 어떤 원소를 첨가하여야 하는가?

- ① 니켈 ② 알루미늄
③ 망간 ④ 인

51. 황동에서 잔류응력에 의해서 발생하는 현상은?

- ① 탈아연 부식 ② 고온 탈아연
③ 저온 풀림경화 ④ 자연균열

52. 수차 프로펠라의 축의 지름이 200 mm로써 2,200 kgf의 트러스트를 받고 있다. 컬러베어링의 외경을 300 mm라 할 때 몇 개의 컬러가 필요한가? (단, 최대 허용압력은 0.01 kgf/mm^2 이다.)

- ① 3개 ② 4개
③ 5개 ④ 6개

53. 기본 부하 용량과 동일한 베어링 하중이 작용하는 레디얼 볼베어링의 수명은 몇 회전인가?

- ① 10^3 회전 ② 10^4 회전
③ 10^5 회전 ④ 10^6 회전

54. 신소재의 기계적 성질이 아닌 것은?

- ① 고강도성 ② 내열성

③ 초소성

④ 제진성

55. 1200 rpm으로 2 kw를 전달 시키려고 할때 잇수 $Z=20$, 모듈 $m=4$ 인 평기어의 이에 걸리는 힘은 몇 kg인가?

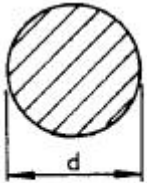
① 13

② 22

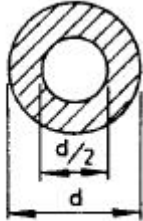
③ 37

④ 41

56. 그림과 같은 단면의 축이 전달할 수 있는 비틀림 모멘트의 비 T_A/T_B 의 값은? (단, 두 재료의 재질은 같다.)



(A)



(B)

① 9/16

② 19/9

③ 15/16

④ 16/15

57. 샤르피 충격시험에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 충격력에 대한 재료의 충격저항 즉 점성강도를 측정하는데 그 목적이 있다.

② 재료를 파괴할 때 재료의 인성(toughness) 또는 취성(brittleness)을 시험한다.

③ Ni-Cr강의 뜨임취성, 강의 청열취성과 저온취성 등의 기계적 성질을 파악할 수 있다.

④ 충격흡수에너지 단위면적당 충격치는 $\text{cm}^2/\text{kg}\cdot\text{m}$ 로 표시한다.

58. 순철에는 몇 개의 변태점이 있는가?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

59. 다음은 타이밍벨트의 특징을 쓴 것이다. 이 중 옳지 않은 것은?

① 슬립(slip)과 크리프(creep)가 거의 없다.

② 속도변화가 아주 크다.

③ 굽힘 저항이 작으므로 작은 지름을 사용할 수 있다.

④ 저속 및 고속에서 원활한 운전이 가능하다.

60. 황동의 물리적, 기계적 성질 중 옳은 것은?

① 전도도는 Zn 40%까지 증가하고 그 이상 50%에서 최소가 된다.

② 30% Zn 부근에서 연신율이 최대가 된다.

③ 30% Zn 부근에서 인장강도가 최대가 된다.

④ 6/4황동과 7/3황동의 비등온도는 $800\sim 900^\circ\text{C}$ 이므로 주의하여야 한다.

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 유압 파워 유닛의 주요 구성 요소가 아닌 것은?

① 탱크

② 전동기

③ 필터

④ 매니폴드

62. 유압회로에서 유압유의 점도가 너무 클 경우에 일어나는 현상이 아닌 것은?

① 각 부품사이에 누설 손실이 커진다.

② 마찰에 의한 열이 많이 발생한다.

③ 유동의 저항이 지나치게 증가한다.

④ 마찰손실에 의한 펌프의 동력소비가 증가한다.

63. 로울러에서 다짐폭이란?

① 1회 통과에서 다져지는 최소두께

② 2회 통과에서 다져지는 최소두께

③ 1회 통과에서 다져지는 최대폭

④ 2회 통과에서 다져지는 최대폭

64. 작동유의 점도가 장치에 대하여 너무 높은 경우 운전성능에 미치는 영향 설명으로 틀린 것은?

① 동력손실의 증대

② 내부 및 외부 누설의 증대

③ 내부 마찰의 증대와 온도상승

④ 장치의 관내(管内)저항에 의한 압력증대

65. 트랙터에 의해 견인되며, 앞뒤 양끝에 차축과 바퀴를 붙인 것으로서 풀 트레일러(Full trailer)라고도 하는 운반용 기계는?

① 호이스팅 머신(hoisting machine)

② 트랙터 드로운 코우치(tractor drawn coach)

③ 컨베이어 벨트(conveyor belt)

④ 트랙터 드로운 왜건(tractor drawn wagon)

66. 유압 실린더의 작동이 불확실한 이유가 아닌 것은?

① 작동유의 온도 상승이 지나치게 크다.

② 실린더 내의 기름이 충만되어 있다.

③ 작동유에 이물이 혼입되어 있다.

④ 패킹이 손상되어 있다.

67. 불도저에서 1시간당 작업량을 $K(\text{m}^3/\text{h})$, 사이클 시간을 $C(\text{min})$, 토랑환산 계수를 f , 도저의 작업효율을 E 라고 할 때, 블레이드 용량(1회의 흙 운반량) q 는 어떤식으로 계산되는가?

$$\textcircled{1} q = \frac{60K \cdot C}{f \cdot E} \quad \textcircled{2} q = \frac{K \cdot C}{60f \cdot E}$$

$$\textcircled{3} q = \frac{f \cdot E}{60K \cdot C} \quad \textcircled{4} q = \frac{60f \cdot E}{K \cdot C}$$

68. 베인펌프의 특징 설명으로 틀린 것은?

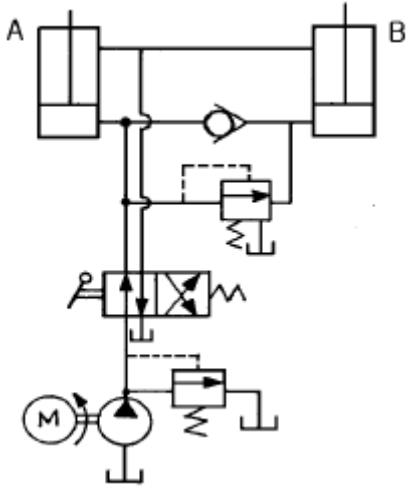
① 토출 압력의 맥동이 적다.

② 구동 동력에 비해 형상이 소형이다.

③ 다른 펌프에 비해 부품수가 적은 편이다.

④ 작동유의 점도, 청정도 등에 세심한 주의를 요한다.

69. 보기 그림은 A, B 두 실린더가 순차적으로 작동이 행하여지는 회로이다. 무슨 회로인가?



- ① 시퀀스 회로 ② 언로더 회로
③ 디컴프레션 회로 ④ 카운터 밸런스 회로

70. 한쪽 방향의 유동에 대해서는 설정된 배압을 부여하지만 반대방향의 유동은 자유유동을 하는 밸브로 반드시 체크밸브가 내장된 것은?

- ① 릴리프 밸브(relief valve)
② 스로틀 밸브(throttle valve)
③ 무부하 밸브(unloading valve)
④ 카운터 밸런스 밸브(counter balance valve)

71. 나사식 유압펌프의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 운전이 조용하다.
② 고속 회전이 불가능하다.
③ 점도가 낮은 기름도 사용할 수 있다.
④ 맥동이 없는 일정량의 기름을 토출한다.

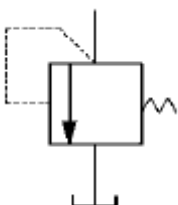
72. 쇄석기계의 크기를 나타낸 것 중 잘못된 것은?

- ① 조 쇄석기 : 조 간의 최대간격× 쇄석판의 너비
② 로울쇄석기 : 롤의 지름× 길이
③ 자이러토리 : 콘케이브와 맨틀사이의 간격× 맨틀지름 쇄석기
④ 해머쇄석기 : 드럼의 지름× 길이

73. 적재함을 뒤쪽으로 들어올려 적재물을 하차하는 토목공사에 가장 많이 사용되는 덤프트럭은?

- ① 사이드(side) 덤프트럭
② 보텀(bottom) 덤프트럭
③ 3방향(3way) 덤프트럭
④ 리어(rear) 덤프트럭

74. 보기와 같은 그림은 어떤 밸브의 기호를 나타내는가?



- ① 셔틀 밸브 ② 급속배기 밸브

- ③ 릴리프 밸브 ④ 파일럿 조작 체크 밸브

75. 작업가능 상태에서, 불도우저의 규격표시 방법은?

- ① 중량(ton) ② 견인력(kgf)
③ 엔진마력(PS) ④ 배토판의 넓이(m²)

76. 로우더의 규격 표시는?

- ① 자중(ton)
② 최대 적재량(ton)
③ 표준버킷의 산적용적(m³)
④ 들어올리는 용량(m³)

77. 축압기(蓄壓器;accumulator)를 유압장치에 사용하는 목적으로 다음 중 가장 중요한 것은?

- ① 펌프 맥동 흡수 및 에너지 축적용(蓄積用)
② 여러 밸브(valve)의 자동 조절용
③ 유압유(油壓油)의 감속용
④ 유압유의 증속용(増速用)

78. 높은 탑이나 건물위에 설치되며, 기본 붐은 수직으로 설치되고 그 상단에 지브 붐을 연결하여 중량물을 운반하는 기계는?

- ① 케이블(cable) 크레인 ② 휠(wheel) 크레인
③ 크롤러(crawler) 크레인 ④ 타워(tower) 크레인

79. 셔블계 굴착기의 상부회전체에 속하지 않는 것은?

- ① 동력 전달장치 ② 조종 장치
③ 주행 장치 ④ 회전 전동장치

80. 해머자체 속에 2행정 기관을 설치하여 피스톤의 낙하와 실린더속의 연소압력으로 파일을 타격하여 작업하는 기계장치는?

- ① 차동식 해머(differential acting hammer)
② 단동식 파일 해머(single pile hammer)
③ 드롭해머(drop hammer)
④ 디젤 파일 해머(diesel pile hammer)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	③	④	③	②	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	①	④	③	②	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	①	④	①	④	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	④	③	④	②	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	①	①	④	①	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	④	②	④	④	④	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	③	②	④	②	②	③	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	③	①	③	①	④	③	④